MỤC 1: ĐẶC TẢ KỸ THUẬT & LUỒNG XỬ LÝ PHÂN HỆ MOBILE APP CEO 1983

HỆ THỐNG CLB DOANH NHÂN CEO 1983 - HANOIBA | *Tài Liệu Đặc Tả Kỹ Thuật Chuẩn Hóa*

MỤC 1: ĐẶC TẢ KỸ THUẬT & LUỒNG XỬ LÝ PHÂN HỆ MOBILE APP CEO 1983

Tài liệu nguồn chuẩn hóa tải lên Google NotebookLM (Sổ tay: https://notebook.google.com/notebook/6ea9dec4-b8c1-4b4b-a077-d874b625bafd)

Phân hệ: Mobile Web App Hội viên (iOS / Android / PWA / Capacitor Native)

---

1. TỔNG QUAN PHÂN HỆ MOBILE APP

- **Tên phân hệ**: Ứng dụng Di Động Hội Viên CLB Doanh Nhân CEO 1983 (`@ceo1983/app_fe`).
- **Đối tượng sử dụng**: Hội viên chính thức CLB CEO 1983 (Chủ tịch HĐQT, CEO, Tổng giám đốc, Nhà sáng lập) và các đối tác B2B.
- **Khung giao diện (Layout)**: `MemberShell.tsx` với **Bottom Navigation Bar** 5 mục:

1. Trang chủ (`/association`)
2. Cơ hội (`/association/opportunities`)
3. Danh bạ (`/association/members`)
4. Tin nhắn (`/association/messages`)
5. Cá nhân (`/association/profile`)

- **Hệ thống 3 màu thương hiệu bắt buộc**:
- **Mức Ưu Tiên 1 - ĐỎ (#DC2626 / #D92525)**: Nhận diện thương hiệu chính, nút CTA quyết định, Top 1 Giver.
- **Mức Ưu Tiên 2 - VÀNG / HỔ PHÁCH (#F59E0B / #D97706)**: Điểm nhấn VIP, deal cơ hội, vinh danh Top 2-3, sự kiện mở.
- **Mức Ưu Tiên 3 - XANH NAVY (#003B95) & XANH LỤC (#059669)**: Nền tảng hệ thống, Header/Footer, trạng thái deal hoàn thành.

---

2. ĐẶC TẢ CHI TIẾT THEO TỪNG NODE CHỨC NĂNG

`[NODE-APP-001]` Trang Chủ Hội Viên & 4 Phím Tắt Tùy Biến

- **Route Frontend**: `/association` (`src/routes/association.index.tsx`).
- **Thành phần**: `CustomHomeShortcutsModal.tsx`, `FeedSummaryWidget.tsx`, `UpcomingEventsWidget.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/home-feed`, `GET /association/home-stats` (`feed.service.ts`, `opportunity.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `feed_posts`, `events`, `opportunities`, `products`.
- **Luồng xử lý**:
- Tải số liệu thống kê thật 100% từ CSDL (tổng số deal, tổng giá trị, sản phẩm). Tuyệt đối không dùng số fallback giả.
- Cho phép hội viên mở modal tùy biến chọn 4 phím tắt thường dùng nhất trong số 10 tính năng. Lưu vào `localStorage` theo key `vba_user_custom_shortcuts_${userId}` và hiển thị badge số lượng.
- Cho phép đổi nhanh Avatar, Cover photo, Logo công ty kiểu Facebook ngay tại trang chủ và phát sự kiện đồng bộ.

`[NODE-APP-002]` Thẻ Hội Viên VIP Số & QR Cá Nhân

- **Route Frontend**: `/association/card` (`src/routes/association.card.tsx`).
- **Thành phần**: `Ceo1983BusinessCardVisit.tsx`, `QrEnlargeModal.tsx`.

- **API Backend**: `GET /association/card-profile`, `PUT /association/card-privacy` (`card.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `members`, `companies`, `member_cards`.
- **Luồng xử lý**:
- Góc trên bên phải của Thẻ Hội Viên là Logo doanh nghiệp của hội viên (tải lên linh hoạt).
- Bấm vào mã QR cá nhân sẽ mở Popup phóng to toàn màn hình để người đối diện quét nhanh.
- Cung cấp 2 công tắc bảo vệ quyền riêng tư cho Số điện thoại và Email.
- Tích hợp nút Quét mã QR trực tiếp ngay dưới thẻ để quét thẻ của đối tác tại hội nghị.

`[NODE-APP-003]` Trang Quét Danh Thiếp Công Khai Bảo Mật

- **Route Frontend**: `/card/$code` (`src/routes/card.$code.tsx`).
- **API Backend**: `GET /card/public/:code` (`card.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `members`, `companies`.
- **Luồng xử lý**:
- Bất kỳ ai quét mã QR vật lý hoặc QR số của hội viên sẽ truy cập vào trang này.
- Nếu hội viên bật chế độ ẩn Số điện thoại hoặc Email, giao diện hiển thị thông báo " 🔓 Đã ẩn theo cài đặt riêng tư" thay vì số thật.
- Thiết kế đồng bộ 100% về kích thước, màu sắc và kiểu dáng thẻ với Thẻ hội viên nội bộ.

`[NODE-APP-004]` Danh Bạ Hội Viên & Hẹn Gặp B2B 1-on-1

- **Route Frontend**: `/association/members` (`src/routes/association.members.tsx`).
- **Thành phần**: `BusinessConnectBottomSheet.tsx`, `MemberCardGrid.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/members`, `POST /association/b2b-connect` (`members.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `members`, `companies`, `b2b_connections`.
- **Luồng xử lý**:
- Dải chữ cái A-Z cuộn ngang trên điện thoại (`sm:hidden overflow-x-auto`), dải dọc chỉ hiện từ tablet/desktop.
- Nút hành động dàn lưới 5 biểu tượng Lucide (`Phone`, `MessageSquare`, `User`, `Handshake`, v.v.).
- Bấm nút Kết nối mở popup từ dưới lên (`BusinessConnectBottomSheet`) yêu cầu nhập: Họ tên, SĐT, Doanh nghiệp, Nội dung đề xuất lịch hẹn và đính kèm cơ hội giao thương.

`[NODE-APP-005]` Cơ Hội Giao Thương B2B Strip 3 Thẻ Ngang

- **Route Frontend**: `/association/opportunities` (`src/routes/association.opportunities.tsx`).
- **Thành phần**: `OpportunityCard.tsx`, `OpportunityFilterTabs.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/opportunities`, `POST /association/opportunities` (`opportunity.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `opportunities`, `members`.
- **Luồng xử lý**:
- **TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỂ BIỂU ĐỒ TRONG MÀN NÀY** để tránh chiếm dụng màn hình cuộn.
- Dải 3 thẻ thống kê ngang nhỏ gọn trên đầu: "Tổng chia sẻ", "Deal đã chốt", "Tôi share đi", kèm nút điều hướng nhanh sang Trung tâm Thống kê.
- Bộ lọc 3 trạng thái rõ ràng: "Tất cả", " 🛒 Bên mua (Cần mua / Tìm đối tác)", " 📦 Bên bán (Cung cấp / Bán hàng)", kết hợp bộ lọc 10 ngành nghề trọng điểm.

`[NODE-APP-006]` Trung Tâm Thống Kê & Vinh Danh Top Giver

- **Route Frontend**: `/association/analytics` (`src/routes/association.analytics.tsx`).
- **API Backend**: `GET /association/opportunities/report` (`opportunity.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `opportunities`, `members`.
- **Luồng xử lý**:
- Tập trung 100% biểu đồ cơ hội di động: Biểu đồ cơ cấu giá trị deal (chuyển đổi 3 chế độ: Theo loại Bên mua/Bên bán, Theo ngành nghề, Theo trạng thái).

- Vinh danh "Ai là người trao cơ hội nhiều nhất": Thẻ Top 1 Giver nổi bật (Avatar, họ tên, công ty, số deal trao đi, tổng giá trị deal), bảng Top 5 Givers có thể mở rộng/thu gọn.
- Danh sách toàn bộ ALL cơ hội giao thương lấy từ CSDL PostgreSQL kèm thanh tìm kiếm và bộ lọc realtime.

`[NODE-APP-007]` Sàn Giao Thương B2B Giới Hạn 5 Sản Phẩm

- **Route Frontend**: `/association/products` (`src/routes/association.products.tsx`).
- **Thành phần**: `ProductPostModal.tsx`, `ObsidianSponsorCarousel.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/products`, `POST /association/products` (`marketplace.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `products`, `members`, `companies`.
- **Luồng xử lý**:
- Mỗi doanh nghiệp thành viên CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TỐI ĐA 5 sản phẩm/dịch vụ tiêu biểu (chống spam).
- Hiển thị huy hiệu `(X/5 sản phẩm)` và banner quy chuẩn. Từ chối tạo mới khi đã đạt mốc 5 sản phẩm.
- Băng chuyền nhà tài trợ Obsidian Dark viền Amber Gold. Nút nhắn tin trực tiếp cho người đại diện bán hàng.

`[NODE-APP-008]` Lịch Trình Sự Kiện, Họp Ban & Soát Vé QR

- **Route Frontend**: `/association/events` (`src/routes/association.events.tsx`).
- **Thành phần**: `RegisteredEventsQrSlider.tsx`, `EventsErrorBoundary.tsx`, `EventTicketModal.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/events`, `POST /association/events/:id/register` (`events.service.ts`, `meetings.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `events`, `meetings`, `event_registrations`.
- **Luồng xử lý**:
- Bọc `EventsErrorBoundary` cấp route để tránh văng crash toàn trang khi có dữ liệu ngày tháng bất thường.
- Sử dụng helper an toàn `safeFormatEventDate` và `safeGetEventDayMonth` kiểm tra `!isNaN(d.getTime())`.
- Tự động hiển thị Lịch họp ban (`public.meetings`) với huy hiệu `[Họp Ban]` gộp chung vào danh sách sự kiện.
- Slide cuộn ngang hiển thị trực tiếp tối đa 3 mã QR vé tham dự đã đăng ký.

`[NODE-APP-009]` Biểu Quyết Trực Tuyến Gắn Với Sự Kiện/Họp

- **Route Frontend**: `/association/voting` (`src/routes/association.voting.tsx`).
- **API Backend**: `GET /association/polls`, `POST /association/polls/:id/vote` (`voting.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `polls`, `poll_options`, `poll_votes`.
- **Luồng xử lý**:
- Tab 1 - Biểu quyết đang diễn ra: Các phiên gắn với sự kiện/cuộc họp đang mở, hiển thị các lựa chọn (Tán thành, Không tán thành, Ý kiến khác) và tỷ lệ % realtime.
- Tab 2 - Lịch sử biểu quyết: Lưu trữ các nghị quyết đã biểu quyết thành công.

`[NODE-APP-010]` Bảng Tin Mạng Xã Hội, Comment & Đánh Dấu Họp

- **Route Frontend**: `/association/messages` (`src/routes/association.messages.tsx`).
- **Thành phần**: `FeedView.tsx`, `PostItem.tsx`, `CommentSection.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/feed`, `POST /association/feed/posts`, `POST /association/feed/comments` (`feed.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `feed_posts`, `feed_comments`, `feed_likes`.
- **Luồng xử lý**:
- Nút Icon Bình luận BẮT BUỘC đặt cạnh nút Icon Chia sẻ (nằm sát bên phải thanh tương tác bài viết).
- Tích hợp cuộc họp ban vào Bảng tin (category `EVENT_MEETING`): Có nút "Đánh dấu cuộc họp vào hồ sơ cá nhân", tự động dispatch event `vba.history.changed` và lưu vào `vba_recent_activities`.

`[NODE-APP-011]` Hồ Sơ Cá Nhân & Quản Trị RBAC Nhanh

- **Route Frontend**: `/association/profile` (`src/routes/association.profile.tsx`).
- **Thành phần**: `QuickProfileEditModal.tsx`.
- **API Backend**: `GET /association/profile`, `PUT /association/profile` (`members.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `members`, `vione_users`.
- **Luồng xử lý**:
- Xem thông tin lãnh đạo, công ty, điều lệ và hợp đồng hội viên.
- Nếu tài khoản có quyền Admin/BQT (`isAdmin`), hiển thị nút "Phân quyền Hội viên (BQT)" dẫn tới `/association/permissions`.

`[NODE-APP-012]` Cài Đặt Hệ Thống, Trợ Lý AI & Đổi Mật Khẩu

- **Route Frontend**: `/association/settings` (`src/routes/association.settings.tsx`).
- **Thành phần**: `AccountSecuritySettingsForm.tsx`, `ContactSupportModal.tsx`, `UserGuideModal.tsx`.
- **API Backend**: `PUT /auth/change-password` (`auth.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `vione_users`.
- **Luồng xử lý**:
- Duy trì 3 khối chức năng: Cài đặt hệ thống (Ngôn ngữ, Giao diện sáng/tối, Thông báo, Bật/tắt Trợ lý AI); Các trường liên hệ hỗ trợ 24/7; Bảo mật & Đổi mật khẩu bắt buộc.
- Khi bấm X trên trợ lý AI: Tắt hoàn toàn AI (`ceo1983_ai_disabled_permanently = true`), triệt tiêu dock thu gọn.

`[NODE-APP-013]` Kho Đặc Quyền & Quà Tặng Sự Kiện

- **Route Frontend**: `/association/perks` (`src/routes/association.perks.tsx`).
- **API Backend**: `GET /association/perks` (`sponsors.service.ts`).
- **Bảng CSDL**: `sponsors_prizes`, `perks`.
- **Luồng xử lý**:
- Hiển thị danh sách giải thưởng trúng từ Lucky Draw sự kiện và các gói ưu đãi hợp tác từ doanh nghiệp thành viên.

`[NODE-APP-014]` Cầu Nối Native Android / iOS & Push Service Worker

- **Mã nguồn**: `mobile_ceo1983/`, `apps/ceo1983_app_fe/public/sw.js`.
- **Công nghệ**: Capacitor Android Java wrapper, Web Push API, FCM.
- **Luồng xử lý**:
- Trong `sw.js`: Bọc kiểm tra `Notification.permission === 'granted'` và `.catch(() => {})` để tránh uncaught promise rejection.
- Cầu nối Capacitor WebView điều hướng trơn tru, hỗ trợ mở picker native của thiết bị.